

Introduction

Introduction au risque opérationnel et à la résilience

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La définition du risque opérationnel et sa spécificité causale

- (a) Le chapitre rapporte la définition du Comité de Bâle (BCBS) : le risque opérationnel est « le risque de perte résultant de processus internes, de personnes ou de systèmes inadéquats ou défaillants, ou d'événements externes ». Identifier précisément les quatre causes ainsi énumérées, puis expliquer en quel sens cette définition « porte sur les causes [...] non sur ses conséquences, qui peuvent être financières, opérationnelles, ou les deux » : donner un exemple de conséquence financière et un exemple de conséquence non financière qui pourraient toutes deux résulter d'une même cause parmi les quatre identifiées.
- (b) Le chapitre affirme que « les causes du risque opérationnel sont typiquement non financières par nature », à la différence du risque de marché, du risque de liquidité et, « dans une certaine mesure », du risque de crédit. Expliquer ce que signifie concrètement une cause « non financière » en reprenant les quatre causes identifiées en (a), puis expliquer pourquoi le chapitre nuance le cas du risque de crédit par l'expression « dans une certaine mesure » plutôt que de l'exclure aussi nettement que le risque de marché et le risque de liquidité.
- (c) Le chapitre précise que la définition du BCBS « inclut le risque légal [...] mais exclut explicitement les risques stratégique et réputationnel — une exclusion motivée par le souci de garder la mesure du risque opérationnel aussi objective que possible ». Expliquer ce raisonnement : en quel sens l'inclusion du risque stratégique ou réputationnel compromettrait-elle l'objectivité de la mesure, alors que l'inclusion du risque légal ne pose pas ce problème ?
- (d) Le chapitre ajoute une nuance : « le risque de faire un mauvais choix stratégique diffère du risque d'exécuter maladroitement une stratégie par ailleurs saine », ce second cas relevant « bien du risque opérationnel, même lorsqu'il se manifeste au niveau du conseil d'administration ». En vous appuyant sur les quatre causes identifiées en (a), expliquer pourquoi une mauvaise exécution d'une stratégie saine se ramène à l'une (ou plusieurs) de ces causes, alors qu'un mauvais choix stratégique lui-même ne s'y ramène pas.

Exercice 2 — Les sept catégories de Bâle, leur poids relatif et quatre incidents emblématiques

- (a) Nommer, dans l'ordre du chapitre, les sept catégories de niveau 1 de la taxonomie du BCBS, et préciser comment cette taxonomie se prolonge en catégories de niveau 2 et en exemples de niveau 3.
- (b) Le chapitre rapporte, à partir des données de la base ORX (2014-2019), que « 75 % de la fréquence des événements se concentre sur quatre catégories », mais que « deux catégories seulement [...] expliquent 79 % de la sévérité totale (86 % en ajoutant la fraude externe) ». Nommer précisément les deux catégories en question, puis expliquer pourquoi le chapitre ajoute que la catégorie clients/produits/pratiques commerciales « représente plus de la moitié des pertes pour moins d'un quart de la fréquence », en identifiant la cause structurelle de ce déséquilibre que le chapitre attribue « notamment [...] [aux] amendes réglementaires, parfois de plusieurs milliards de dollars ».
- (c) Le chapitre cite quatre incidents emblématiques : l'amende de « 16,7 milliards USD » payée par Bank of America en 2014, le piratage Equifax touchant « les données de 145 millions de clients », la « défaillance de migration informatique de TSB Bank » en 2018, et les « 4,9 milliards d'euros de pertes de trading non autorisé » de Jérôme Kerviel chez Société Générale. Pour chacun des quatre incidents, identifier la catégorie de niveau 1 (parmi les sept nommées en (a)) qui l'illustre le plus naturellement, en justifiant chaque choix par la description précise donnée dans le chapitre.
- (d) Le chapitre indique qu'« Equifax a mis deux mois à révéler un piratage [...] perdant 3,5 milliards USD de capitalisation boursière ». Cette perte boursière constitue-t-elle, au sens strict de la définition du BCBS discutée à l'exercice 1, une *cause* ou une *conséquence* du risque opérationnel ? Justifier, puis expliquer pourquoi le délai de deux mois avant la révélation du piratage — plutôt que le piratage lui-même — est vraisemblablement un facteur aggravant de cette conséquence.

Exercice 3 — Cadres de gestion, cycle en quatre étapes et caractéristiques structurantes

- (a) Nommer les deux cadres de management global des risques (ERM) génériques que le chapitre cite comme sources d'inspiration des cadres de gestion du risque opérationnel (ORMF), et préciser en quelle année et dans quel sens l'un des deux a été révisé.
- (b) Décrire précisément les quatre activités du « cycle de gestion des risques » tel que le chapitre le présente — identification, évaluation, atténuation, surveillance — en indiquant, pour chacune, à quel chapitre ultérieur le cours renvoie, puis expliquer comment ce cycle « se referme ».
- (c) Le chapitre ajoute que « gouvernance, culture et appétit pour le risque » sont trois « piliers transversaux » qu'un cadre « plus complet » ajoute au cycle en quatre étapes. Expliquer brièvement ce que recouvre chacun de ces trois piliers selon le chapitre.
- (d) Énumérer et expliquer, dans les termes du chapitre, les cinq caractéristiques structurantes du risque opérationnel — hétérogène, idiosyncratique, à queue épaisse, interconnecté, dynamique — et définir précisément ce qu'est un « événement frontière » selon le chapitre.

2 Exercice cumulatif (introduction)

Exercice 4 — Ce que cette introduction relie entre elles

- (a) La définition du BCBS « porte sur les causes du risque opérationnel — personnes, processus, systèmes, événements externes — non sur ses conséquences ». Plus loin, le chapitre affirme que le risque opérationnel est « idiosyncratique » (« sa matérialisation dépend fortement de la capacité et de la volonté de chaque organisation à le gérer ») et rappelle que « tout le monde est un gestionnaire du risque », parce que ce risque « naît de chaque personne et de chaque processus de l'organisation » et « ne peut pas être centralisé comme le risque de crédit ou de marché ». Montrer que le choix de définir le risque opérationnel par ses *causes* plutôt que par ses conséquences n'est pas neutre : expliquer précisément en quoi la nature distribuée des quatre causes citées (personnes, processus, systèmes, événements externes, présentes partout dans l'organisation) implique directement le caractère idiosyncratique du risque et la nécessité d'une gestion décentralisée, alors qu'une définition centrée sur les conséquences (financières ou opérationnelles) n'aurait pas eu cette implication aussi directement.
- (b) Le chapitre rapporte que les données ORX (2014-2019) montrent « 75 % de la fréquence » concentrée sur quatre catégories, mais « deux catégories seulement [...] expliquent 79 % de la sévérité totale », la catégorie clients/produits/pratiques commerciales représentant « plus de la moitié des pertes pour moins d'un quart de la fréquence ». Plus loin, le chapitre définit le risque opérationnel comme étant « à queue épaisse » : « une multitude de petites pertes coexistent avec un petit nombre de pertes extrêmes, plusieurs ordres de grandeur au-dessus de la médiane ». Montrer que le déséquilibre fréquence/sévérité rapporté par les données ORX est une illustration empirique précise de la caractéristique « à queue épaisse » définie plus loin : en particulier, expliquer pourquoi une catégorie qui concentre l'essentiel de la sévérité tout en ne représentant qu'une fraction minoritaire de la fréquence est la signature même d'une distribution à queue épaisse, plutôt que la signature d'une distribution où fréquence et sévérité seraient proportionnelles catégorie par catégorie.
- (c) Le chapitre situe la naissance de la discipline dans « la faillite de la banque Barings en 1995 », dont le BCBS « a tiré les leçons pour développer les exigences de gestion du risque opérationnel, aujourd'hui codifiées dans les [RPSMOR], révisés en 2021 ». Plus loin, le chapitre rapporte que le BCBS a publié, « en mars 2021 », des Principes pour la résilience opérationnelle, et cite le BCBS : « la résilience opérationnelle est un résultat qui bénéficie d'une gestion efficace du risque opérationnel », ce qui signifie que « la résilience ne remplace pas le cadre de gestion du risque opérationnel — elle en est la conséquence directe lorsque ce cadre fonctionne bien ». Montrer,

en s'appuyant sur la coïncidence calendaire (les deux textes du BCBS datent de 2021) et sur cette citation, que la discipline née de Barings (gestion du risque opérationnel) et la discipline plus récente de la résilience ne sont pas deux cadres indépendants et parallèles, mais un rapport d'*inclusion* de la seconde dans la première : préciser ce que cela implique pour un établissement qui chercherait à « construire sa résilience » sans d'abord disposer d'un cadre de gestion du risque opérationnel mature.

- (d) Le chapitre indique que la définition du BCBS « exclut explicitement les risques stratégique et réputationnel », tout en précisant qu'« en pratique, la plupart des organisations financières incluent néanmoins l'évaluation et la gestion du risque réputationnel dans leurs activités de gestion du risque opérationnel ». Plus loin, le chapitre décrit le cadre britannique de résilience opérationnelle, construit autour des « services opérationnels importants » — « dont la perturbation causerait un préjudice intolérable aux clients ou à l'intégrité du marché ». Montrer que la notion de « préjudice intolérable aux clients » réintroduit, de fait, une préoccupation de nature réputationnelle et de conduite au cœur d'un cadre censé se limiter au risque opérationnel au sens étroit du BCBS : expliquer en quoi l'approche britannique par les « services » plutôt que par les « processus » referme ainsi, au moins partiellement, l'écart entre la définition officielle étroite du BCBS et la pratique plus large des organisations évoquée au début du chapitre.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Concentration fréquence/sévérité entre les sept catégories de Bâle, chiffrée

Une banque de taille moyenne a enregistré, sur l'exercice écoulé, 1 000 événements de risque opérationnel pour une perte totale de 50 000 milliers de dollars, répartis entre les sept catégories de niveau 1 de la taxonomie du BCBS comme suit :

Catégorie	Fréquence (nb. événements)	Sévérité totale (milliers \$)
Fraude interne	15	1 200
Fraude externe	410	3 800
Pratiques d'emploi et sécurité du travail	85	900
Clients, produits et pratiques commerciales	140	28 500
Domages aux actifs physiques	10	350
Interruption d'activité et dysfonctionnements des systèmes	95	4 250
Exécution, livraison et gestion des processus	245	11 000

- Calculer, pour chaque catégorie, sa part dans la fréquence totale et sa part dans la sévérité totale du portefeuille de pertes.
- Identifier les quatre catégories qui concentrent le plus grand nombre d'événements, et calculer leur part cumulée dans la fréquence totale. Comparer ce résultat au chiffre de 75 % rapporté par le chapitre à partir des données ORX : la concentration de la fréquence est-elle plus ou moins marquée dans ce portefeuille que dans les données ORX ?
- Identifier les deux catégories qui concentrent le plus de sévérité, et calculer leur part cumulée dans la sévérité totale. Ajouter ensuite la fraude externe à ce sous-ensemble et recalculer la part cumulée. Comparer précisément ces deux résultats aux chiffres de 79 % et 86 % rapportés par le chapitre.
- Calculer la sévérité moyenne par événement (sévérité totale divisée par la fréquence) de chaque catégorie, et classer les sept catégories par ordre décroissant de ce ratio. Vérifier ensuite, à partir des parts calculées en (a), que la catégorie clients/produits/pratiques commerciales représente bien, dans ce portefeuille, « plus de la moitié des pertes pour moins d'un quart de la fréquence », comme l'affirme le chapitre à propos des données ORX.

Exercice 6 — Tolérance à l'impact et services opérationnels importants, chiffrée

Une banque a identifié, selon l'approche britannique décrite dans le chapitre, quatre « services opérationnels importants », chacun assorti d'un « niveau de tolérance à l'impact » (durée maximale tolérable d'interruption, en heures), d'un coût de perturbation composé d'un coût fixe (déclenché dès l'incident) et d'un coût variable par heure d'interruption, et d'un nombre de clients affectés par heure d'interruption :

Service	Tolérance (h)	Coût fixe (k\$)	Coût variable (k\$/h)	Clients affectés/h
Paielements de détail	2	50	120	25 000
Compensation interbancaire	4	200	300	5 000
Courtage en ligne	8	30	60	8 000
Service clientèle (centre d'appels)	24	10	15	3 000

Une défaillance de migration informatique, comparable à celle de TSB Bank citée dans le chapitre, interrompt *simultanément* les quatre services pendant 6 heures.

- Calculer le coût de la perturbation de chaque service au terme des 6 heures (coût fixe + coût variable $\times 6$), puis le coût total de l'incident pour la banque.
- Pour chaque service, déterminer si la durée observée de 6 heures dépasse déjà son niveau de tolérance à l'impact. Pour les services qui n'ont pas encore dépassé leur tolérance, calculer le nombre d'heures qu'il leur reste avant de la dépasser à leur tour.
- Calculer le nombre de clients affectés par chaque service sur les 6 heures (clients affectés par heure $\times 6$), puis le nombre total de clients affectés par l'incident. Classer les quatre services par coût décroissant, puis par nombre de clients affectés décroissant : le service le plus coûteux est-il le même que le service affectant le plus de clients ?
- Calculer ce qu'aurait coûté l'incident si la banque avait pu le contenir en 2 heures — la tolérance du service le plus exigeant — au lieu des 6 heures effectivement observées, pour chacun des quatre services puis pour l'ensemble. En déduire l'économie réalisée, en milliers de dollars puis en pourcentage du coût observé en (a).